

Resumo 01 - Conceitos de Banco de Dados

Material complementar de revisao, elaborado a partir dos PDFs do professor usados no Modulo 01.

Mapa mental express

Conceito	Lembrete rapido
SGBD	Colecao de programas/arquivos que permite consultar, alterar e administrar dados de forma controlada.
Banco de dados	Conjunto organizado de dados; o SGBD e o software que gerencia esse conjunto.
Instancia	Fotografia dos dados em um determinado momento. Muda com INSERT, UPDATE e DELETE.
Esquema	Projeto/estrutura geral do banco. Muda pouco.
Nivel fisico	Como os dados sao realmente armazenados.
Nivel logico	Quais dados existem e como se relacionam.
Nivel de visao	Parte do banco apresentada a um grupo/usuario.

Por que nao ficar em arquivos soltos?

- Arquivos tradicionais favorecem redundancia e inconsistencia.
- Dados podem ficar isolados em formatos diferentes.
- Integridade, atomicidade, concorrencia e seguranca ficam mais dificeis de controlar.
- Um SGBD esconde detalhes de baixo nivel e oferece uma visao abstrata dos dados.

PEGADINHA

Esquema != instancia. Esquema e a estrutura; instancia e o conteudo naquele instante.

Ciclo de projeto de banco de dados

Etapa	Ideia central
1. Requisitos	Entender o que o sistema realmente precisa guardar e controlar.
2. Conceitual	Representar regras do negocio com entidades, atributos e relacionamentos (DER).
3. Escolha do SGBD	Definir a tecnologia que dara suporte ao banco.
4. Logico	Transformar o modelo conceitual em relacoes/tabelas e restricoes.
5. Fisico	Detalhar tipos, indices, armazenamento e aspectos de desempenho.
6. Implementacao/ajuste	Criar o banco e melhorar o funcionamento conforme necessario.

Palavras-chave que valem ouro

- abstracao - esconder detalhes de armazenamento;
- integridade - dados obedecem regras;
- atomicidade - operacao deve ser concluida por inteiro ou desfeita;
- concorrencia - varios usuarios/processos acessando dados sem corromper resultados;
- DDL - define estrutura; DML - manipula dados.

Nao confunda

Parece Igual	Mas nao e
Banco de dados x SGBD	Dados organizados x software que administra esses dados.
Fisico x logico x visao	Armazenamento x estrutura/relacoes x recorte para o usuario.
Esquema x instancia	Projeto x dados atuais.
Conceitual x logico x fisico	Regra de negocio x tabelas/chaves x implementacao em um SGBD.